El Plano Maestro de la Memoria

Sesión 3 — Diagrama Entidad-Relación (DER) de tu propio proyecto

Alumno(a)	Proyecto / Negocio
Carlos Alberto Huamán Tupa	Xiaomi Store Arequipa

1. Entidades y atributos

Basado en `Codigo/db-modelo.js`: identifica las tablas (entidades) que necesita tu proyecto para vivir como base de datos: cliente, producto, pedido, pago, y cualquier otra propia de tu negocio.

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
EJEMPLO *Cliente*	*nombre, tipo (B2B/B2C), email, telefono*	*id*	—	
EJEMPLO *Pedido*	*fecha, estado, total*	*id*	*clienteId → Cliente*	
Cliente	nombre, tipo_cliente (B2C/B2B), email, telefono, password	id	campoId → Tabla	
Producto	nombre, descripcion, precio_usd, stock, categoria	id	campoId → Tabla	
Pedido	fecha, estado, total, metodo_envio	id	clienteId → Cliente	
Pago	metodo, estado, transaccion_id, monto	id	pedidoId → Pedido	

> Mínimo recomendado: 4 entidades (equivalentes a Cliente, Producto, Pedido y Pago del modelo base).

2. Diagrama (código Mermaid)

Escribe tu DER en formato `erDiagram` de Mermaid (puedes copiar y adaptar el de `Codigo/demo-modelo-datos.html`) y presiona "Vista previa" para verlo dibujado.

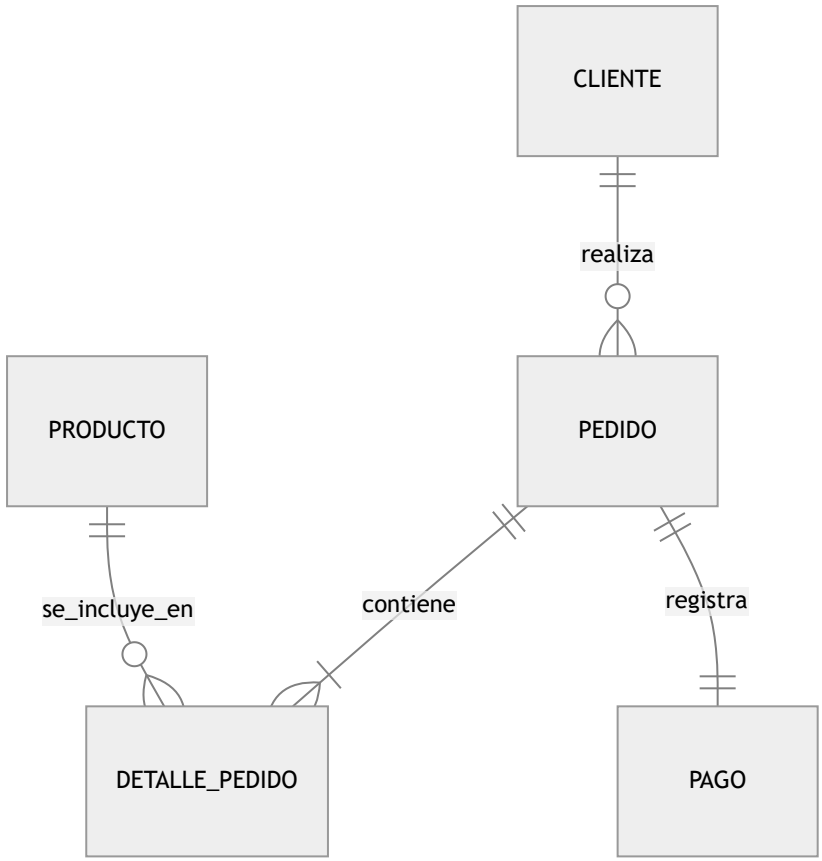
```
        string nombre
        string tipo_cliente
        string email
        string telefono
        string password
    }

    PRODUCTO {
        int id PK
        string nombre
        float precio_usd
        int stock
        string categoria
    }

    PEDIDO {
        int id PK
        int clienteId FK
        datetime fecha
        string estado
        float total
    }

    PAGO {
        int id PK
        int pedidoId FK
        string metodo
        string estado
        string transaccion_id
    }
```

👁️ Vista previa del diagrama



3. Cómo se relacionan y se protegen los datos

Explica, en 4-6 líneas: ¿cómo viven relacionados estos datos (qué pasa si borro un cliente que ya tiene pedidos)? y ¿qué dato sensible de tu proyecto necesita mayor protección (contraseñas, datos de pago, RUC/DNI) y cómo lo protegerías?

Las entidades viven estrictamente relacionadas mediante claves foráneas (por ejemplo, un Pedido pertenece a un único Cliente y genera un registro en Pago). Si se elimina un cliente que ya cuenta con pedidos históricos, se aplican restricciones de integridad referencial para evitar la pérdida de registros financieros. Respecto a los datos sensibles, las contraseñas de los clientes se protegen utilizando funciones de encriptación hash (password_hash en PHP), y los datos de pago se procesan de forma segura a través de la pasarela sin almacenar información de tarjetas en la base de datos local.

4. Conclusión

El diseño relacional estructurado en el DER garantiza la consistencia de los datos transaccionales de la tienda Xiaomi, permitiendo relacionar de manera segura el inventario, los compradores y las pasarelas de pago de extremo a extremo.